

GNN 第二版：从零到 OD 条件化双向 NBFNet

文档基准日期：2026-07-30

适用仓库状态：第二版基础 NBFNet 五种子和核心消融筛选已完成，当前进入空间隔离的 32 层纯传播证伪实验。

这套文档回答什么

这套文档假设读者第一次接触图、最短路、压缩索引、机器学习和 GNN。目标不是只告诉你“运行哪个脚本”，而是让你理解：

1. 这个项目究竟想解决什么现实问题；
2. 道路为什么可以表示成“图”；
3. 最短路查询为什么会慢；
4. 区域压缩为什么可能让查询变快，同时仍保持答案精确；
5. 第一版 GNN 做了什么，又为什么不足以证明 GNN 的作用；
6. 第二版为什么最终确定为“OD 条件化双向 NBFNet”；
7. 第二版从提出、纠偏、实现端点接入，到候选池和真实收益标签完成的全过程；
8. 项目中的 Oracle 到底是什么，为什么它只能当上界，不能当作可部署方法；
9. 截至当前，哪些代码已经存在，哪些仍然只是实施计划；
10. 为什么已经先完成 MLP，以及如何运行 NBFNet 正式训练。

最重要的一句话

第二版**不是让神经网络计算最短路径**，也不是把 NBFNet 当作在线路由器。它想让神经网络只做一件事：

根据过去一段时间的起点、终点需求和有向道路结构，预测哪些固定道路区域在未来最值得

被压缩；区域选定后，仍由精确算法构建索引并回答最短路查询。

因此，机器学习负责“选哪里”，经典算法负责“怎么算”，最终距离必须与原图精确最短路完全一致。

推荐阅读顺序

1. 01：先理解整个项目
2. 02：区域压缩索引如何工作
3. 03：第一版为什么要改成第二版
4. 04：第二版的研究设计与四层隔离
5. 05：阶段 0——精确端点局部接入
6. 06：阶段 1——固定候选区域
7. 07：阶段 1——真实收益标签
8. 08：Oracle 到底是什么
9. 09：第二版确定采用的双向 NBFNet
- 10.10：当前进度、代码地图与下一步
- 11.11：术语表

如果你只想先知道 Oracle

可以直接阅读 08：Oracle 到底是什么。最简短的答案是：

Oracle 是一个“已经偷看了真实收益标签，再按真实收益从高到低排序”的理想选择器。

它不是 Oracle 数据库，不是某个 GNN，也不是项目要部署的算法。它代表：在当前候选池和标签定义不变时，理论上能选出的最好候选集合，用来衡量 Proxy 或学习模型距离“已知答案后的最优排序”还有多少空间。

当前状态的极简结论

截至 2026-07-30:

- Porto 道路图、98,082 条 OD、精确基线、传统区域压缩和预算扫描已经完成;
- 第一版 GNN 已归档, 其主要收益被证明更多来自端点风险和几何 Proxy, 而不是

GraphSAGE 本身;

- 第二版阶段 0 的精确端点局部接入已经完成, 内部端点不再整条查询回退原图;
- 已固定 1,200 个全图随机候选区域, 每个区域 512 个节点; 候选生成不读取历史 OD,

覆盖 97.58% 的道路节点;

- 正式的 $1,200 \times 2,000$ 单区域收益标签已经全部生成, 清单状态为 complete;
- 所有候选的距离正确率都是 100%;
- 正式标签上 Oracle Top-120 平均收益为 134.908, 第一版 Proxy 为 133.161, 差值为

1.747 个平均展开节点;

- 第二版主模型已经确定为 **OD 条件化双向 Neural Bellman-Ford Network (NBFNet)** ;

普通 MLP、固定扩散、GraphSAGE 和无向传播只保留为严格对照;

- 基础 NBFNet 成立后, 第二版将继续验证倍增传播和跨层注意力残差, 两项改进分别消融后

才允许组合;

- 第二版统一数据接口、128 个需求原型、五种子无传播 MLP 和基础 NBFNet 代码均已完成;

基础 NBFNet 正式五种子训练也已完成, holdout Spearman 为 0.8873 ± 0.0039 , NDCG@K 为 0.9821 ± 0.0025 , Top-K 平均真实收益为 129.051 ± 0.000 ;

- 整体 Spearman 与 MLP 基本持平, 但 NDCG@K 和 Top-K 收益超过 MLP 与原始频率; 服务器

核心消融未证明正确道路拓扑贡献, 当前正用切断区域特征和第 0 层直通的深层模型做最后验证。

全仓库主线文档统一采用上述口径: 基础 NBFNet 正式五种子训练已经完成, 当前工作是核心

传播与拓扑消融，而不是重复基础训练。